

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes de clases 17-18

basados en Jackson, secciones 7.1–7.5 y 7.10

Ondas electromagnéticas planas, polarización, interfaces, medios dispersivos y causalidad

Temas centrales. Ondas planas en medios lineales, homogéneos e isotrópicos; relación entre $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ y el vector de onda; polarización lineal, circular y elíptica; parámetros de Stokes; reflexión y refracción en interfaces planas; coeficientes de Fresnel; ángulo de Brewster; reflexión interna total y ondas evanescentes; dispersión, conductividad, profundidad de piel, plasma; causalidad en la relación entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$; relaciones de Kramers–Kronig.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., International Adaptation, secs. 7.1–7.5 y 7.10

Literatura complementaria: A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*; D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

24 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos y convenciones	3
2. Ondas planas en un medio no conductor	3
2.1. Ecuaciones de Maxwell sin fuentes libres	3
2.2. Solución de onda plana y relaciones algebraicas	4
2.3. Energía, flujo e intensidad	5
2.4. Presión de radiación y momento de una onda plana	6
3. Polarización	7
3.1. Descomposición transversal y vector de Jones	7
3.2. Polarización lineal, circular y elíptica	7
3.3. Parámetros de Stokes	8
4. Reflexión y refracción en una interfaz plana	9
4.1. Geometría del problema y condiciones de borde	9
4.2. Polarización s y p	10
4.3. Derivación explícita de los coeficientes de Fresnel	10
4.4. Reflectancia y transmitancia	12
5. Polarización por reflexión y reflexión interna total	13
5.1. Ángulo de Brewster	13
5.2. Reflexión interna total	13
5.3. Fases de reflexión y cambio de polarización	14
6. Medios dispersivos, conductores y plasma	14
6.1. Permitividad compleja y número de onda complejo	14
6.2. Significado físico de la conductividad compleja	15
6.3. Buenos conductores y profundidad de piel	17
6.4. Modelo de plasma	18
6.5. Dispersión normal y anómala	19
6.6. Paquetes de onda y ensanchamiento dispersivo	19

7. Causalidad y relaciones de Kramers–Kronig	20
7.1. Respuesta lineal causal	20
7.2. Contenido físico de la analiticidad	20
7.3. Relaciones de Kramers–Kronig	21
7.4. Derivación esquemática de Kramers–Kronig	22
7.5. Oscilador de Lorentz como ejemplo	22
8. Síntesis física	23
9. Ejercicios para los estudiantes	24
Referencias básicas	26

1. Objetivos y convenciones

En las clases anteriores se estableció la forma local de las leyes de conservación de energía y momento del campo electromagnético. Ahora pasamos a la propagación de ondas. El problema físico cambia de carácter: ya no queremos resolver directamente para campos producidos por fuentes arbitrarias, sino entender cómo las ecuaciones de Maxwell admiten modos propagantes, cómo esos modos transportan energía y momento, y cómo cambian al encontrar medios materiales o interfaces.

Trabajaremos en unidades SI y usaremos campos complejos como notación auxiliar. La parte física siempre es la parte real:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right]. \quad (1)$$

Con esta convención temporal, una respuesta lineal causal tiene funciones de respuesta analíticas en el semiplano superior de la frecuencia compleja.

En un medio lineal, homogéneo, isótropo y sin fuentes libres,

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \rho_f = 0, \quad \mathbf{J}_f = 0. \quad (2)$$

Cuando el medio es no dispersivo, ϵ y μ son constantes reales. Cuando el medio es dispersivo o conductor, ϵ puede depender de la frecuencia y ser compleja.

Idea guía. Una onda electromagnética plana es una solución colectiva de las ecuaciones de Maxwell en la cual la dependencia espacial y temporal ocurre mediante la fase $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$. Las ecuaciones de Maxwell fijan la transversidad, la relación entre los campos y la dispersión $\omega(\mathbf{k})$.

2. Ondas planas en un medio no conductor

2.1. Ecuaciones de Maxwell sin fuentes libres

En un medio lineal, homogéneo e isótropo sin cargas ni corrientes libres,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (4)$$

Usando $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ y $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, las ecuaciones rotacionales se escriben como

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (6)$$

Tomando el rotacional de la ley de Faraday,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7)$$

y usando $\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \partial_t \mathbf{E}$, se obtiene

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (8)$$

La identidad vectorial

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (9)$$

se simplifica porque $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ y ϵ es constante, de modo que $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. Por tanto,

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.} \quad (10)$$

Análogamente,

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0.} \quad (11)$$

La velocidad de propagación es

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}. \quad (12)$$

Definimos el índice de refracción y la impedancia del medio como

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \quad (13)$$

Para medios no magnéticos, $\mu \simeq \mu_0$ y $n \simeq \sqrt{\epsilon/\epsilon_0}$.

2.2. Solución de onda plana y relaciones algebraicas

Insertamos el ansatz complejo

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (14)$$

En una onda plana,

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega. \quad (15)$$

Las ecuaciones de Maxwell implican

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0, \quad (16)$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{H}_0 = -\omega \mathbf{D}_0. \quad (17)$$

Así, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{k}$ son mutuamente perpendiculares. Además,

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0. \quad (18)$$

Como $\mathbf{H}_0 = \mathbf{B}_0/\mu$,

$$\mathbf{H}_0 = \frac{1}{Z} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0. \quad (19)$$

La relación de dispersión en un medio no dispersivo es

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2, \quad \omega = vk. \quad (20)$$

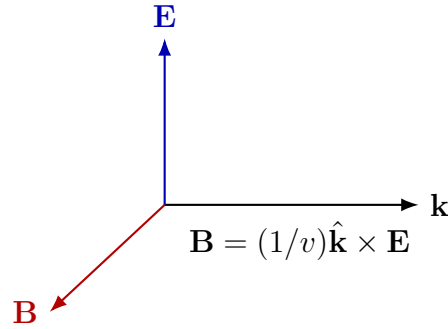


Figura 1: Orientación relativa de $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ para una onda plana transversal.

2.3. Energía, flujo e intensidad

La densidad de energía electromagnética instantánea en un medio lineal no dispersivo es

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2. \quad (21)$$

Para una onda plana, $B = E/v$ y $v^{-2} = \mu\epsilon$. Entonces

$$\frac{1}{2\mu} B^2 = \frac{1}{2\mu} \frac{E^2}{v^2} = \frac{1}{2} \epsilon E^2. \quad (22)$$

La energía se reparte por igual entre las partes eléctrica y magnética:

$$u = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2. \quad (23)$$

El vector de Poynting es

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (24)$$

Para una onda monocromática, el promedio temporal de la potencia por unidad de área es

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0^*) = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2Z} \hat{\mathbf{k}}. \quad (25)$$

En medios no dispersivos,

$$\langle \mathbf{S} \rangle = v \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}}. \quad (26)$$

Esto anticipa una idea importante: en un medio no dispersivo, la velocidad de transporte de energía coincide con la velocidad de fase. En medios dispersivos, hay que distinguir velocidad de fase, velocidad de grupo y velocidad de señal.

2.4. Presión de radiación y momento de una onda plana

Aunque el énfasis de estas clases está en la propagación, es útil conectar las ondas planas con las leyes de conservación discutidas previamente. En el vacío, una onda plana tiene densidad promedio de energía

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2, \quad (27)$$

y flujo promedio

$$\langle \mathbf{S} \rangle = c \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}}. \quad (28)$$

La densidad de momento electromagnético en el vacío es

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}, \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{\langle u \rangle}{c} \hat{\mathbf{k}}. \quad (29)$$

Por tanto, una onda no sólo transporta energía: también transporta momento lineal.

Si una onda incide normalmente sobre una superficie perfectamente absorbente, la presión de radiación es

$$P_{\text{abs}} = \frac{\langle S \rangle}{c}. \quad (30)$$

Si la superficie es perfectamente reflectante, el momento normal cambia de signo y la presión se duplica:

$$P_{\text{refl}} = \frac{2\langle S \rangle}{c}. \quad (31)$$

En una interfaz dieléctrica real, la presión depende de las fracciones reflejada y transmitida. Esta observación conecta directamente los coeficientes de Fresnel con una fuerza mecánica medible sobre la interfaz.

3. Polarización

3.1. Descomposición transversal y vector de Jones

Tomemos una onda que se propaga en la dirección $\hat{\mathbf{z}}$. La transversidad implica

$$\mathbf{E}_0 = E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (32)$$

Los números complejos E_x y E_y contienen amplitudes y fases:

$$E_x = a_x e^{i\delta_x}, \quad E_y = a_y e^{i\delta_y}. \quad (33)$$

El vector de Jones es

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}. \quad (34)$$

Multiplicar $\mathbf{J}$ por una fase global no cambia la polarización física; sólo importa la razón compleja E_y/E_x .

La onda real es

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{x}} a_x \cos(kz - \omega t + \delta_x) + \hat{\mathbf{y}} a_y \cos(kz - \omega t + \delta_y). \quad (35)$$

La trayectoria que describe la punta del vector $\mathbf{E}$ en el plano transversal define el estado de polarización.

3.2. Polarización lineal, circular y elíptica

Si la diferencia de fase

$$\Delta = \delta_y - \delta_x \quad (36)$$

es 0 o π , los componentes oscilan en fase o en oposición de fase. La punta de $\mathbf{E}$ se mueve sobre una línea: la polarización es lineal.

Si $a_x = a_y$ y $\Delta = \pm\pi/2$, la punta de $\mathbf{E}$ describe un círculo: la polarización es circular. Una base conveniente es

$$\mathbf{e}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} \pm i\hat{\mathbf{y}}), \quad (37)$$

con

$$\mathbf{E}_0 = E_+ \mathbf{e}_+ + E_- \mathbf{e}_-. \quad (38)$$

La elección de cuál signo se llama derecha o izquierda depende de la convención de observación; por eso conviene especificar siempre la convención temporal y la dirección de propagación.

En el caso general, la polarización es elíptica. Eliminando la fase común en (35), se obtiene

la ecuación de una elipse en el plano transversal:

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2\frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta. \quad (39)$$

Los ejes principales de la elipse no coinciden en general con los ejes x e y .

Lectura física. La polarización no es una propiedad adicional a las ecuaciones de Maxwell: surge de la libertad transversal de una onda vectorial. Para cada $\mathbf{k}$ hay dos grados de libertad físicos, que pueden representarse como dos polarizaciones lineales o como dos polarizaciones circulares.

3.3. Parámetros de Stokes

Una descripción útil, especialmente en óptica y en experimentos, se obtiene con los parámetros de Stokes. Para un campo monocromático con componentes complejos E_x y E_y , definimos

$$S_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2, \quad (40)$$

$$S_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2, \quad (41)$$

$$S_2 = 2 \operatorname{Re}(E_x E_y^*), \quad (42)$$

$$S_3 = -2 \operatorname{Im}(E_x E_y^*). \quad (43)$$

El signo de S_3 depende de la convención para la fase temporal y para la base circular. Con la convención de estos apuntes, el signo indicado es consistente con $e^{-i\omega t}$.

Para luz completamente polarizada,

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2. \quad (44)$$

Para luz parcialmente polarizada,

$$S_0^2 \geq S_1^2 + S_2^2 + S_3^2. \quad (45)$$

El vector (S_1, S_2, S_3) puede representarse en la esfera de Poincaré. Estados lineales corresponden al ecuador, mientras que estados circulares corresponden a los polos.

Ejemplo 3.1 (Polarización circular como superposición de dos lineales). *Considere*

$$\mathbf{E}_0 = E_0(\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}). \quad (46)$$

La onda real es

$$\mathbf{E} = E_0 \hat{\mathbf{x}} \cos(kz - \omega t) - E_0 \hat{\mathbf{y}} \sin(kz - \omega t). \quad (47)$$

La magnitud es constante:

$$|\mathbf{E}|^2 = E_0^2. \quad (48)$$

La punta del campo gira uniformemente en el plano transversal. La polarización circular aparece porque las dos componentes lineales tienen igual amplitud y desfase de $\pi/2$.

4. Reflexión y refracción en una interfaz plana

4.1. Geometría del problema y condiciones de borde

Considere una interfaz plana $z = 0$ que separa dos medios lineales, homogéneos e isotrópicos. El medio 1 ocupa $z < 0$ y el medio 2 ocupa $z > 0$. Una onda plana incide desde el medio 1. La normal a la interfaz es $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$.

Los campos son suma de onda incidente, reflejada y transmitida:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r, \quad \mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r, \quad (49)$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_t, \quad \mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_t. \quad (50)$$

Las condiciones de borde sin cargas ni corrientes libres superficiales son

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0, \quad (51)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (52)$$

Las condiciones tangenciales son suficientes para derivar las amplitudes de reflexión y transmisión.

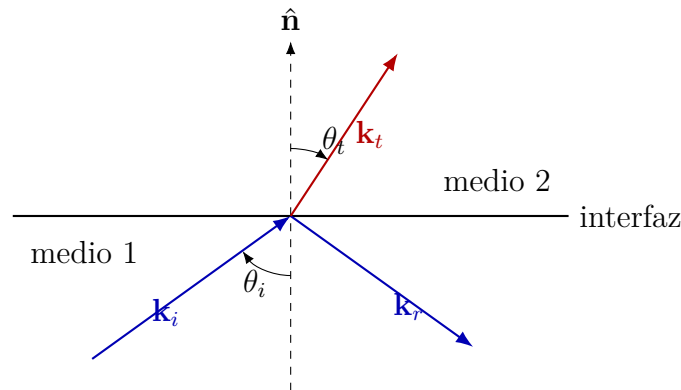


Figura 2: Geometría de reflexión y refracción en una interfaz plana.

La fase debe ser continua sobre toda la interfaz. Por tanto, las componentes tangenciales de los vectores de onda deben coincidir:

$$(\mathbf{k}_i)_\parallel = (\mathbf{k}_r)_\parallel = (\mathbf{k}_t)_\parallel. \quad (53)$$

Esto implica la ley de reflexión,

$$\theta_r = \theta_i, \quad (54)$$

y la ley de Snell,

$$\boxed{n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t.} \quad (55)$$

4.2. Polarización s y p

El plano de incidencia es el plano que contiene a $\mathbf{k}_i$ y a $\hat{\mathbf{n}}$. Se distinguen dos polarizaciones:

- Polarización *s*: el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia.
- Polarización *p*: el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia.

Estas dos polarizaciones no se mezclan en una interfaz plana isotrópica. Por eso los coeficientes de Fresnel se derivan separadamente.

Para medios no magnéticos, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, los coeficientes de reflexión y transmisión para amplitudes de $\mathbf{E}$ son

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad (56)$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \quad (57)$$

La diferencia entre *s* y *p* proviene de cómo las condiciones de borde acoplan las componentes tangenciales de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$.

4.3. Derivación explícita de los coeficientes de Fresnel

Conviene fijar una geometría concreta. Sea el plano de incidencia el plano xz . Escribimos

$$\hat{\mathbf{k}}_i = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad (58)$$

$$\hat{\mathbf{k}}_r = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad (59)$$

$$\hat{\mathbf{k}}_t = \sin \theta_t \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_t \hat{\mathbf{z}}. \quad (60)$$

La igualdad de las fases tangenciales ya produjo la ley de Snell. Ahora las condiciones de borde fijan las amplitudes.

Para polarización *s*, el campo eléctrico apunta en la dirección $\hat{\mathbf{y}}$:

$$\mathbf{E}_i = E_i \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{E}_r = E_r \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{E}_t = E_t \hat{\mathbf{y}}. \quad (61)$$

El campo magnético se obtiene de $\mathbf{H} = (1/Z)\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$. Por tanto,

$$\mathbf{H}_i = \frac{E_i}{Z_1} (-\cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}), \quad (62)$$

$$\mathbf{H}_r = \frac{E_r}{Z_1} (\cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}), \quad (63)$$

$$\mathbf{H}_t = \frac{E_t}{Z_2} (-\cos \theta_t \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_t \hat{\mathbf{z}}). \quad (64)$$

La continuidad de E_y entrega

$$E_i + E_r = E_t. \quad (65)$$

La continuidad de la componente tangencial H_x entrega

$$-\frac{E_i}{Z_1} \cos \theta_i + \frac{E_r}{Z_1} \cos \theta_i = -\frac{E_t}{Z_2} \cos \theta_t. \quad (66)$$

Definiendo $r_s = E_r/E_i$ y $t_s = E_t/E_i$, se obtiene el sistema

$$1 + r_s = t_s, \quad (67)$$

$$\frac{\cos \theta_i}{Z_1} (1 - r_s) = \frac{\cos \theta_t}{Z_2} t_s. \quad (68)$$

De aquí,

$$r_s = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}. \quad (69)$$

Para medios no magnéticos, $Z_j = Z_0/n_j$, y se recupera la forma escrita en (56).

Para polarización p , el campo eléctrico está en el plano de incidencia. Elegimos vectores unitarios transversales

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad (70)$$

$$\hat{\mathbf{p}}_r = \cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad (71)$$

$$\hat{\mathbf{p}}_t = \cos \theta_t \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta_t \hat{\mathbf{z}}, \quad (72)$$

de modo que $\hat{\mathbf{p}}_a \cdot \hat{\mathbf{k}}_a = 0$. Entonces

$$\mathbf{E}_i = E_i \hat{\mathbf{p}}_i, \quad \mathbf{E}_r = E_r \hat{\mathbf{p}}_r, \quad \mathbf{E}_t = E_t \hat{\mathbf{p}}_t. \quad (73)$$

Los campos magnéticos son ahora paralelos a $\hat{\mathbf{y}}$:

$$\mathbf{H}_i = \frac{E_i}{Z_1} \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{H}_r = -\frac{E_r}{Z_1} \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{H}_t = \frac{E_t}{Z_2} \hat{\mathbf{y}}. \quad (74)$$

La continuidad de E_x y H_y entrega

$$(E_i + E_r) \cos \theta_i = E_t \cos \theta_t, \quad (75)$$

$$\frac{E_i - E_r}{Z_1} = \frac{E_t}{Z_2}. \quad (76)$$

En términos de r_p y t_p ,

$$(1 + r_p) \cos \theta_i = t_p \cos \theta_t, \quad (77)$$

$$\frac{1 - r_p}{Z_1} = \frac{t_p}{Z_2}. \quad (78)$$

Por tanto,

$$r_p = \frac{Z_1 \cos \theta_i - Z_2 \cos \theta_t}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}. \quad (79)$$

Al poner $Z_j = Z_0/n_j$ se llega a la expresión no magnética (57). Esta derivación muestra por qué la polarización p puede tener un cero de reflexión: la componente tangencial de $\mathbf{E}$ y la de $\mathbf{H}$ pesan con factores angulares distintos.

4.4. Reflectancia y transmitancia

Los coeficientes r y t son cocientes de amplitudes de campo eléctrico. Los cocientes de potencia requieren considerar el flujo normal del vector de Poynting. Para medios no absorbentes,

$$R_{s,p} = |r_{s,p}|^2, \quad T_{s,p} = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_{s,p}|^2. \quad (80)$$

Se verifica

$$R_{s,p} + T_{s,p} = 1 \quad (81)$$

si no hay absorción. Esta igualdad expresa conservación de energía normal a la interfaz.

Ejemplo 4.1 (Incidencia normal). Para $\theta_i = \theta_t = 0$,

$$r_s = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad r_p = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}. \quad (82)$$

La diferencia de signo entre r_s y r_p es convencional, porque las direcciones de referencia de los campos p reflejados se eligen de manera distinta. La reflectancia es la misma:

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2. \quad (83)$$

5. Polarización por reflexión y reflexión interna total

5.1. Ángulo de Brewster

El coeficiente r_p se anula cuando

$$n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t. \quad (84)$$

Junto con la ley de Snell, esto implica que

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}. \quad (85)$$

El ángulo de incidencia correspondiente es el ángulo de Brewster:

$$\boxed{\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}} \quad (\mu_1 = \mu_2). \quad (86)$$

A ese ángulo, la onda reflejada no contiene polarización p . Por tanto, una onda no polarizada reflejada cerca de θ_B queda parcialmente polarizada en la dirección s .

La interpretación dipolar es instructiva. En el medio transmitido, el campo eléctrico induce dipolos que reirradian. La radiación de un dipolo es nula en la dirección del eje del dipolo. En la condición de Brewster, la dirección reflejada queda alineada con la dirección prohibida de radiación para la componente p .

5.2. Reflexión interna total

Si $n_1 > n_2$, existe un ángulo crítico

$$\boxed{\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}}. \quad (87)$$

Para $\theta_i > \theta_c$, la ley de Snell requeriría $\sin \theta_t > 1$. La onda transmitida ya no es propagante en la dirección normal. En cambio, aparece una onda evanescente en el medio 2.

El vector de onda transmitido puede escribirse como

$$\mathbf{k}_t = k_x \hat{\mathbf{x}} + i\kappa \hat{\mathbf{z}}, \quad (88)$$

con

$$k_x = k_0 n_1 \sin \theta_i, \quad \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}, \quad k_0 = \frac{\omega}{c}. \quad (89)$$

La dependencia espacial en $z > 0$ contiene el factor

$$e^{-\kappa z}. \quad (90)$$

La profundidad de penetración es

$$\delta_{\text{ev}} = \frac{1}{\kappa}. \quad (91)$$

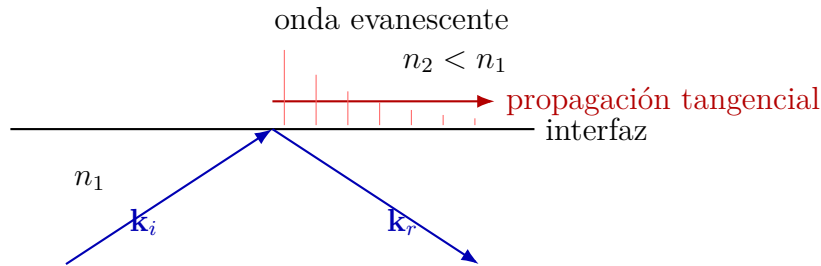


Figura 3: En reflexión interna total, el campo en el segundo medio no transporta potencia neta hacia $+z$, pero penetra una distancia finita.

5.3. Fases de reflexión y cambio de polarización

En reflexión interna total, $|r_s| = |r_p| = 1$, pero los coeficientes adquieren fases:

$$r_s = e^{i\phi_s}, \quad r_p = e^{i\phi_p}. \quad (92)$$

Como ϕ_s y ϕ_p son diferentes, una onda linealmente polarizada con componentes s y p puede convertirse en una onda elípticamente polarizada después de la reflexión. Esta es la base física de dispositivos ópticos que usan reflexión interna total para controlar la polarización.

Punto conceptual. Reflexión interna total no significa que el campo transmitido sea cero. Significa que no hay onda propagante que transporte energía normal hacia el segundo medio. El campo evanescente es indispensable para satisfacer las condiciones de borde y puede acoplarse si se coloca otro medio a distancia comparable con δ_{ev} .

6. Medios dispersivos, conductores y plasma

6.1. Permitividad compleja y número de onda complejo

En un medio conductor lineal,

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (93)$$

La ley de Ampère-Maxwell es

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (94)$$

Para campos con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$,

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\sigma - i\omega\epsilon)\mathbf{E}. \quad (95)$$

Esto puede escribirse como si el medio tuviera una permitividad compleja

$$\boxed{\epsilon_c(\omega) = \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega}.} \quad (96)$$

La relación de dispersión pasa a ser

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon_c(\omega). \quad (97)$$

En general,

$$k = \beta + i\alpha, \quad (98)$$

de modo que

$$e^{i(kz - \omega t)} = e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}. \quad (99)$$

La parte real β controla la fase y la parte imaginaria α controla la atenuación.

6.2. Significado físico de la conductividad compleja

En una descripción más general, la conductividad también puede depender de la frecuencia y ser compleja:

$$\sigma(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega). \quad (100)$$

La relación constitutiva en frecuencia se escribe como

$$\mathbf{J}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega). \quad (101)$$

Con la convención temporal $e^{-i\omega t}$, la parte real σ_1 corresponde a la componente de la corriente que está en fase con el campo eléctrico, mientras que la parte imaginaria σ_2 corresponde a la componente en cuadratura, es decir, desfasada en 90° .

Esta distinción es esencial porque sólo la parte en fase produce disipación neta promediada en el tiempo. Para un campo monocromático escrito como

$$\mathbf{E}(t) = \text{Re} [\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{J}(t) = \text{Re} [\sigma(\omega)\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}], \quad (102)$$

el promedio temporal de la potencia por unidad de volumen entregada por el campo a las cargas es

$$\boxed{\langle p \rangle = \langle \mathbf{J}(t) \cdot \mathbf{E}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \sigma(\omega) |\mathbf{E}_0|^2 = \frac{1}{2} \sigma_1(\omega) |\mathbf{E}_0|^2.} \quad (103)$$

Por tanto, $\sigma_1(\omega) > 0$ describe absorción: energía electromagnética se transforma irreversiblemente en calor, energía cinética desordenada de los portadores, excitaciones electrónicas, fonones u otros grados de libertad microscópicos. En un medio pasivo, $\sigma_1(\omega)$ debe ser no negativa para $\omega > 0$.

La parte imaginaria σ_2 no contribuye directamente a (103). Su efecto es reactivo: representa energía que se almacena temporalmente en el medio y luego se devuelve al campo durante el ciclo de oscilación. En otras palabras, σ_2 mide la respuesta fuera de fase de los portadores o dipolos. Esta respuesta modifica la fase de la onda, el índice de refracción efectivo y la velocidad de propagación, pero no produce por sí sola disipación neta en un ciclo completo. La relación con la permitividad compleja aclara aún más esta interpretación. Si se escribe

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} - i\omega\epsilon\mathbf{E} = [\sigma(\omega) - i\omega\epsilon]\mathbf{E}, \quad (104)$$

entonces podemos definir

$$\epsilon_c(\omega) = \epsilon + i\frac{\sigma(\omega)}{\omega}. \quad (105)$$

Usando (100),

$$\epsilon_c(\omega) = \left[\epsilon - \frac{\sigma_2(\omega)}{\omega} \right] + i\frac{\sigma_1(\omega)}{\omega}. \quad (106)$$

Así, la parte real de la conductividad contribuye a la parte imaginaria de la permitividad efectiva, y por tanto a la absorción. La parte imaginaria de la conductividad renormaliza la parte real de la permitividad efectiva, y por tanto controla principalmente la dispersión.

Lectura física. En la convención $e^{-i\omega t}$, σ_1 mide pérdida óhmica y absorción. En cambio, σ_2 mide respuesta inductiva o capacitiva del medio. Una respuesta inductiva típica tiene corriente atrasada respecto del campo eléctrico; una respuesta capacitiva tiene corriente adelantada. En ambos casos la corriente intercambia energía con el campo, pero la devuelve periódicamente y no produce, por sí sola, calentamiento promedio.

Como ejemplo, en un metal descrito por el modelo de Drude con tiempo de relajación τ ,

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}, \quad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}. \quad (107)$$

Por tanto,

$$\sigma_1(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad (108)$$

$$\sigma_2(\omega) = \frac{\sigma_0\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}. \quad (109)$$

A bajas frecuencias, $\omega\tau \ll 1$, la corriente sigue casi instantáneamente al campo y la respuesta

es predominantemente disipativa:

$$\sigma_1 \simeq \sigma_0, \quad \sigma_2 \simeq \sigma_0 \omega \tau \ll \sigma_1. \quad (110)$$

A altas frecuencias, $\omega \tau \gg 1$, los portadores no alcanzan a relajarse durante un periodo; la respuesta está dominada por la inercia de los electrones y se vuelve principalmente reactiva:

$$\sigma_1 \simeq \frac{\sigma_0}{\omega^2 \tau^2}, \quad \sigma_2 \simeq \frac{\sigma_0}{\omega \tau}. \quad (111)$$

En este régimen la parte imaginaria de la conductividad produce la permitividad efectiva de plasma,

$$\epsilon_c(\omega) \simeq \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) + i \frac{\sigma_1(\omega)}{\omega}, \quad (112)$$

donde $\omega_p^2 = ne^2/(m\epsilon_0)$. La parte real de ϵ_c puede volverse negativa para $\omega < \omega_p$, lo que explica la reflexión de ondas electromagnéticas por un plasma o por un metal en un intervalo de frecuencias.

Desde el punto de vista de ondas, σ_1 y σ_2 afectan de manera distinta al número de onda complejo. Si $k = \beta + i\alpha$, la absorción asociada a σ_1 genera atenuación espacial, es decir $\alpha > 0$. La parte reactiva σ_2 cambia principalmente β , por lo que modifica la longitud de onda dentro del medio. En general, ambas partes están relacionadas por causalidad: una respuesta disipativa dependiente de la frecuencia implica necesariamente una respuesta reactiva, y viceversa. Esta es la misma idea que aparecerá más adelante en las relaciones de Kramers–Kronig.

6.3. Buenos conductores y profundidad de piel

Un buen conductor satisface

$$\sigma \gg \omega \epsilon. \quad (113)$$

Entonces

$$\epsilon_c \simeq i \frac{\sigma}{\omega}, \quad k^2 \simeq i \omega \mu \sigma. \quad (114)$$

Tomando la rama con atenuación positiva,

$$\boxed{k \simeq \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}.} \quad (115)$$

La longitud δ es la profundidad de piel. Después de una distancia δ , la amplitud del campo disminuye por un factor e^{-1} .

La impedancia de un buen conductor es compleja:

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} \simeq (1 - i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}. \quad (116)$$

Por tanto, el campo magnético y el campo eléctrico no están en fase. La onda en un conductor disipativo transporta energía hacia el interior, donde se transforma en calor Joule.

6.4. Modelo de plasma

Un plasma frío sin colisiones responde de manera dispersiva. Si los electrones de densidad n_e obedecen

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E}, \quad (117)$$

para campos armónicos se obtiene

$$\mathbf{J} = -n_e e \mathbf{v} = i \frac{n_e e^2}{m\omega} \mathbf{E}. \quad (118)$$

La permitividad efectiva toma la forma

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m\epsilon_0}. \quad (119)$$

La dispersión de ondas transversales es

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2. \quad (120)$$

Para $\omega < \omega_p$, el número de onda es imaginario: la onda no se propaga en el plasma y es reflejada o evanescente. Para $\omega > \omega_p$, la onda se propaga con velocidad de fase

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c, \quad (121)$$

y velocidad de grupo

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c. \quad (122)$$

No hay violación de relatividad: la velocidad relevante para transporte de información no es la velocidad de fase.

6.5. Dispersión normal y anómala

Un medio dispersivo tiene $n = n(\omega)$. La velocidad de fase es

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)}. \quad (123)$$

Para un paquete estrecho de frecuencias, la velocidad de grupo es

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}}. \quad (124)$$

Se habla de dispersión normal cuando $dn/d\omega > 0$ y de dispersión anómala cuando $dn/d\omega < 0$. Cerca de resonancias, $n(\omega)$ cambia rápidamente y el paquete puede deformarse de manera significativa.

6.6. Paquetes de onda y ensanchamiento dispersivo

Una onda plana monocromática es una idealización infinita en el espacio y en el tiempo. Una señal física se construye superponiendo frecuencias alrededor de una frecuencia central ω_0 :

$$E(z, t) = \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{ik(\omega)z - i\omega t} d\omega \right]. \quad (125)$$

Si $A(\omega)$ está fuertemente concentrada cerca de ω_0 , expandimos

$$k(\omega) = k_0 + k'_0(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}k''_0(\omega - \omega_0)^2 + \dots, \quad (126)$$

donde $k'_0 = (dk/d\omega)_{\omega_0}$ y $k''_0 = (d^2k/d\omega^2)_{\omega_0}$. El término lineal determina la velocidad del envolvente,

$$v_g = \frac{1}{k'_0} = \left(\frac{dk}{d\omega} \right)^{-1}_{\omega_0}. \quad (127)$$

El término cuadrático produce ensanchamiento y chirp del paquete: distintas componentes de frecuencia dentro del ancho espectral viajan con velocidades de grupo ligeramente distintas.

Para ver la estructura de forma explícita, tome un espectro gaussiano

$$A(\omega) = A_0 \exp \left[-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2\Delta\omega^2} \right]. \quad (128)$$

Si se retiene hasta k''_0 , el envolvente sigue siendo gaussiano, pero con ancho temporal que crece con z según una escala controlada por $|k''_0|z$. En un medio no dispersivo $k''_0 = 0$, el paquete se traslada sin deformarse. En un medio dispersivo, la forma del pulso contiene información directa sobre la curvatura de $k(\omega)$.

Esta discusión también aclara por qué una velocidad de grupo mayor que c en una banda estrecha no implica transmisión superluminal de información. Cerca de resonancias, la absorción y la dispersión anómala pueden distorsionar fuertemente el pulso; la velocidad de señal está controlada por la causalidad microscópica y por el frente no analítico de la perturbación, no sólo por el máximo del envolvente.

7. Causalidad y relaciones de Kramers–Kronig

7.1. Respuesta lineal causal

En un medio lineal pero dispersivo, $\mathbf{D}(t)$ no tiene por qué depender sólo de $\mathbf{E}(t)$ en el mismo instante. La polarización del medio tiene memoria. En el dominio temporal, una relación lineal general puede escribirse como

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau. \quad (129)$$

La causalidad exige que el medio no responda antes de que se aplique el campo:

$$\boxed{\chi_e(\tau) = 0 \quad \text{para } \tau < 0.} \quad (130)$$

Por tanto,

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_0^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau. \quad (131)$$

En frecuencia,

$$\mathbf{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \mathbf{E}(\omega), \quad (132)$$

con

$$\boxed{\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left[1 + \int_0^{\infty} \chi_e(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \right].} \quad (133)$$

Como la integral empieza en $\tau = 0$, $\epsilon(\omega)$ es analítica para $\text{Im } \omega > 0$, bajo condiciones físicas de estabilidad y disipación.

7.2. Contenido físico de la analiticidad

La analiticidad en el semiplano superior no es un detalle matemático: codifica causalidad. Si la respuesta del medio se conoce para todos los tiempos posteriores a la perturbación, su transformada en frecuencia no puede tener singularidades en $\text{Im } \omega > 0$. Singularidades en ese semiplano producirían contribuciones que crecen exponencialmente para tiempos positivos o respuestas anticipadas incompatibles con causalidad.

Además, si el campo y la respuesta son reales en el dominio temporal, entonces

$$\epsilon(-\omega) = \epsilon^*(\omega) \quad (134)$$

para ω real. En consecuencia,

$$\text{Re } \epsilon(\omega) \text{ es par,} \quad \text{Im } \epsilon(\omega) \text{ es impar.} \quad (135)$$

La parte imaginaria describe absorción o ganancia, mientras que la parte real describe dispersión. Causalidad impide elegir las de manera independiente.

7.3. Relaciones de Kramers–Kronig

Bajo hipótesis físicas usuales de causalidad, estabilidad y decaimiento adecuado a alta frecuencia, se obtienen las relaciones de Kramers–Kronig. Para la susceptibilidad

$$\chi(\omega) = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} - 1, \quad (136)$$

se tiene

$$\boxed{\text{Re } \chi(\omega) = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im } \chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega',} \quad (137)$$

$$\boxed{\text{Im } \chi(\omega) = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Re } \chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'.} \quad (138)$$

Usando las propiedades de paridad, también pueden escribirse sólo con frecuencias positivas:

$$\boxed{\text{Re } \chi(\omega) = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{\infty} \frac{\omega' \text{Im } \chi(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega',} \quad (139)$$

$$\boxed{\text{Im } \chi(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{\infty} \frac{\text{Re } \chi(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'.} \quad (140)$$

Aquí $\mathcal{P}$ denota valor principal de Cauchy. Estas relaciones muestran que absorción y dispersión son dos aspectos de una misma función causal.

Consecuencia experimental. Si se mide la absorción $\text{Im } \epsilon(\omega)$ en un intervalo amplio de frecuencias, se puede reconstruir la parte dispersiva $\text{Re } \epsilon(\omega)$ mediante Kramers–Kronig. Inversamente, cambios bruscos en $\text{Re } \epsilon$ cerca de una resonancia están necesariamente acompañados por absorción o ganancia.

7.4. Derivación esquemática de Kramers–Kronig

La derivación estándar se basa en el teorema integral de Cauchy. Sea $\chi(z)$ la continuación analítica de la susceptibilidad al plano complejo de frecuencia. Para z en el semiplano superior y para un contorno C que cierra también en el semiplano superior,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\chi(z')}{z' - z} dz' = \chi(z), \quad (141)$$

si χ no tiene polos dentro del contorno. La causalidad garantiza precisamente que no haya singularidades en $\text{Im } z > 0$.

Tomamos ahora $z = \omega + i0^+$ y deformamos el contorno hacia el eje real. Si $\chi(z)$ decae suficientemente rápido en el arco de radio infinito, el arco no contribuye. La singularidad sobre el eje real se trata con la prescripción de valor principal:

$$\frac{1}{\omega' - \omega - i0^+} = \mathcal{P} \frac{1}{\omega' - \omega} + i\pi\delta(\omega' - \omega). \quad (142)$$

Separando partes real e imaginaria se obtienen las relaciones (137) y (138). En esta forma, Kramers–Kronig no es una aproximación: es una consecuencia general de causalidad, linealidad y estabilidad.

Hay que tener cuidado con las constantes de alta frecuencia. En electromagnetismo se aplica la relación a $\chi(\omega) = \epsilon(\omega)/\epsilon_0 - 1$ más que a $\epsilon(\omega)$ directamente, porque $\epsilon(\omega) \rightarrow \epsilon_0$ a frecuencias suficientemente altas en el vacío. Si el límite de alta frecuencia no es trivial, se deben escribir relaciones substraídas. La física no cambia: la parte reactiva y la parte disipativa de la respuesta siguen ligadas por causalidad.

7.5. Oscilador de Lorentz como ejemplo

Un modelo microscópico simple para un dieléctrico consiste en electrones ligados por una fuerza restauradora. Para una coordenada x ,

$$m\ddot{x} + m\gamma\dot{x} + m\omega_0^2 x = -eE. \quad (143)$$

Con $E(t) = E_0 e^{-i\omega t}$,

$$x(\omega) = \frac{-e/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} E(\omega). \quad (144)$$

La polarización es $P = -Nex$, de modo que

$$\chi(\omega) = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}. \quad (145)$$

La parte imaginaria tiene un pico cerca de ω_0 y representa absorción resonante. La parte real cambia rápidamente al cruzar la resonancia. Esta estructura es un ejemplo explícito de las relaciones de Kramers–Kronig.

8. Síntesis física

Podemos resumir el capítulo en cuatro niveles conceptuales.

1. **Nivel local.** Maxwell impone transversidad y fija las relaciones algebraicas entre $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ y $\mathbf{k}$.
2. **Nivel geométrico.** En una interfaz, la continuidad de fase tangencial produce reflexión especular y ley de Snell. Las condiciones de borde determinan los coeficientes de Fresnel.
3. **Nivel energético.** La reflectancia y transmitancia se obtienen de la componente normal del vector de Poynting. En medios no absorbentes, la energía se conserva como $R + T = 1$.
4. **Nivel causal.** En un medio dispersivo, $\mathbf{D}$ depende de la historia de $\mathbf{E}$. Causalidad implica analiticidad en frecuencia y fuerza las relaciones de Kramers–Kronig entre absorción y dispersión.

La propagación de ondas electromagnéticas no es solamente una aplicación de las ecuaciones de Maxwell. Es también el punto de encuentro entre simetría, condiciones de borde, energía, respuesta material y causalidad.

9. Ejercicios para los estudiantes

Ejercicio 1 (Transversidad y energía de una onda plana). *Considere una onda plana monocromática en un medio lineal no conductor con permitividad ϵ y permeabilidad μ .*

(a) *Use las ecuaciones de Maxwell para demostrar que $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0$.*

(b) *Derive $\mathbf{B}_0 = (1/\omega)\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0$.*

(c) *Muestre que las contribuciones eléctrica y magnética a la energía promedio son iguales.*

(d) *Calcule $\langle \mathbf{S} \rangle$ en términos de $|\mathbf{E}_0|^2$ y la impedancia Z .*

Ejercicio 2 (Elipse de polarización). *Partiendo de*

$$E_x = a_x \cos(\psi), \quad E_y = a_y \cos(\psi + \Delta), \quad (146)$$

demuestre que la punta de $\mathbf{E}$ satisface

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2 \frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta. \quad (147)$$

Identifique los casos de polarización lineal y circular.

Ejercicio 3 (Parámetros de Stokes). *Para el vector de Jones*

$$\mathbf{J} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ i\alpha \end{pmatrix}, \quad (148)$$

con α real, calcule S_0, S_1, S_2, S_3 . Determine para qué valor de α la polarización es circular.

Ejercicio 4 (Coeficientes de Fresnel para polarización s). *Derive los coeficientes r_s y t_s aplicando las condiciones de continuidad de los campos tangenciales $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ en la interfaz $z = 0$ entre dos medios no magnéticos.*

Ejercicio 5 (Coeficientes de Fresnel para polarización p). *Repita el ejercicio anterior para polarización p. Explique por qué el resultado difiere del caso s.*

Ejercicio 6 (Ángulo de Brewster). *Muestre que $r_p = 0$ implica $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ y derive*

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \quad (149)$$

Discuta qué ocurre si $n_2 < n_1$.

Ejercicio 7 (Conservación de energía en una interfaz). *Para incidencia oblicua desde un medio no magnético n_1 hacia otro n_2 , use los coeficientes de Fresnel para demostrar que*

$$R_s + T_s = 1, \quad R_p + T_p = 1, \quad (150)$$

cuando ambos medios son transparentes.

Ejercicio 8 (Onda evanescente). *Para $n_1 > n_2$ y $\theta_i > \theta_c$, derive el número de decaimiento*

$$\kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}. \quad (151)$$

Explique por qué el campo transmitido no transporta potencia promedio en la dirección normal.

Ejercicio 9 (Profundidad de piel). *Para un buen conductor con conductividad σ , derive*

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}. \quad (152)$$

Calcule la razón entre las amplitudes del campo a profundidades $z = \delta$ y $z = 3\delta$.

Ejercicio 10 (Plasma frío). *Derive la relación de dispersión*

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \quad (153)$$

para ondas transversales en un plasma frío. Determine v_ϕ y v_g y discuta el régimen $\omega < \omega_p$.

Ejercicio 11 (Paquete de ondas en un medio dispersivo). *Considere un paquete centrado en ω_0 con ancho espectral pequeño. Expand $k(\omega)$ hasta segundo orden alrededor de ω_0 y explique el significado físico de los términos $k'(\omega_0)$ y $k''(\omega_0)$.*

Ejercicio 12 (Causalidad y Kramers–Kronig). *Suponga que la susceptibilidad de un medio satisface causalidad y que $\chi(\omega)$ decrece suficientemente rápido para $|\omega| \rightarrow \infty$. Explique por qué $\chi(\omega)$ es analítica en el semiplano superior y derive formalmente la primera relación de Kramers–Kronig usando el teorema de Cauchy.*

Ejercicio 13 (Modelo de Lorentz). *Para la susceptibilidad*

$$\chi(\omega) = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}, \quad (154)$$

calcule $\text{Re } \chi$ y $\text{Im } \chi$. Identifique la frecuencia aproximada de máxima absorción para $\gamma \ll \omega_0$.

Ejercicio 14 (Pregunta conceptual). *Explique, en no más de una página, la diferencia entre velocidad de fase, velocidad de grupo, velocidad de energía y velocidad de señal. Use como ejemplo la dispersión en un plasma frío.*

Referencias básicas

1. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., International Adaptation, Wiley.
2. A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*, Cambridge University Press.
3. D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, Cambridge University Press.